7차시
인공지능과 아이디어 카드로 스마트팜 기능 만들기

"오늘 만든 기능들이 모여서, 다음 시간에 우리 팀만의 스마트팜이 완성됩니다."

이번시간의 미션

이것만은 꼭!
공통 미션

✓ 내가 고른 카드의 입력·조건·출력을 완성한다.
✓ 혼자 실행해서 정상 작동을 확인한 뒤 팀과 공유한다.
※ 완성 못 해도 어디까지 됐는지 기록하면 성공.

내가 선택하는
선택 미션

▶ 카드의 기준값을 우리 반 상황에 맞게 조정한다.
(예: 창가 화분이 밝다면 어두움 기준을 150으로)

더 해볼까?
도전 미션

🚀 팀원 카드와 어떻게 연결될지 팀원들과 토의 한다.
(예: 내 온도 경고음 뒤에 친구의 물 펌프 작동)

내가 만드는 스마트 팜 | 해야 할 일

① 함께 보기

6장의 아이디어 카드를
선생님과 함께 살펴본다.

👀 10분

② 팀원끼리 나누기

팀원마다 다른 카드를
골라 겹치지 않게 정한다.

🗣️ 10분

③ 내가 만들기

내 카드의 기능을
MakeCode로 직접 완성.

🔧 20분

AI에게 도움 받기

- 준비된 6장의 아이디어 카드 외에 우리 팀만의 특별한 기능을 만들고 싶나요?
- 우리가 배운 빛, 온도, 수분, 가속도 센서를 조합해서 새로운 활용법을 찾아볼 수 있습니다.
- 생성형 AI(ChatGPT, Gemini 등)에게 구체적인 상황을 설명하고 아이디어를 추천해 달라고 요청해 보세요!
- 특히, 우리 지역의 특산물을 키우는 상황을 설정하면 훨씬 재미있고 유용한 답변을 얻을 수 있습니다.

Gemini

ChatGPT

perplexity

AI에게 찰떡같이 질문하는 3단계 방법



1. 역할 부여

AI가 어떤 전문가의 입장에서 대답해야 하는지 명확하게 설정해주세요.

예: 스마트팜 전문가, 농업 연구원



2. 상황 설명

내가 키울 '지역 특산물'과 현재 내가 조합해서 사용할 수 있는 '센서 부품'을 알려주세요.

예: 대저 토마토, 빛+수분 센서



3. 구체적 목표

뻔한 답변을 피하기 위해 '기존에 없는', '독창적인' 등의 구체적인 조건을 달아주세요

예: 창의적인 기능 2가지 추천

특산물 맞춤형 프롬프트 예시

🍅 부산 대저 토마토

활용 센서: 온도 센서 + 토양 수분 센서

물을 주는 기본 기능을 넘어, 토마토의 생육 환경을 복합적으로 관리하는 아이디어를 물어보세요.

"너는 스마트팜 전문가야. 부산 '대저 토마토'를 키울 건데, [온도 센서]와 [수분 센서]를 결합할거야. 단순히 물만 주는 것 말고, 토마토를 더 맛있게 키울 수 있는 창의적인 기능 2가지를 추천해줘."

🍊 제주 감귤

활용 센서: 가속도 센서 + 빛 센서

지역의 기후 특성(바람)을 가속도 센서와 연결하여 참신한 기능에 대한 아이디어를 얻어보세요.

"너는 농업 연구원이야. 제주 '감귤'을 키우는 상황이고, [가속도 센서(진동 감지)] 와 [빛 센서]를 쓸 수 있어. 제주도의 강한 바람을 대비할 수 있는 신박한 스마트팜 아이디어 1개를 설명해줘."

프롬프트 예시

너는 [전문가 역할 제시]야.

나는 [내가 찾고 싶은 식물 또는 특산물]을 키울건데,

우리가 가진 센서는[2개 이상]야.

이 센서들을 결합해서 기존에 없는

[요청할 아이디어]를 [필요한 아이디어 개수]개를 만들어 줘.

제대로 된 프롬프트가 나왔다면 프로그램 설계를 진행 하세요.

프로젝트 주의 사항

① 값부터 보자

조건문을 만들기 전에 **"표시하기"** 블록으로 센서값을 화면에 먼저 띄워 보세요.

숫자 범위를 알아야 기준값이 정해집니다.

② 부등호 확인

"낮으면 켜기"인지 "높으면 켜기"인지 **〈 인지 〉 인지** 반드시 손으로 써서 확인.

반대로 쓰면 정반대로 작동합니다.

③ 조금씩 실행

블록 한두 개 놓고 **바로 다운로드해 확인.**

한 번에 다 만들지 마세요.

오류가 어디서 났는지 금방 압니다.

④ 물·전기 분리

수분 센서·물 펌프를 쓰는 친구는

마이크로비트를 **물통 반대편**에 두고,

순환 구역에서만 테스트합니다.

6장의 아이디어 카드 살펴보기

팀원마다 하나씩 겹치지 않게 골라, 우리 팀만의 스마트팜을 완성합니다.

1 빛 센서 × 네오픽셀



어두워지면 무지개 조명이 자동으로 켜지는 **자동 조명등**

2 수분 센서 × 물 펌프



흙이 마르면 릴레이가 켜져서 펌프로 **자동 물주기**

3 온도 센서 × 스피커



온도가 너무 높아지면 **경고음**이 울린다

4 버튼 × LED · 알림



A/B 버튼으로 **수동 물주기** 또는 응원 소리 알림

5 가속도 센서 × LED



화분이 흔들리면 **빨간 경고등**이 켜진다

6 빛 센서 × LED 매트릭스



낮/밤에 따라 마이크로비트 화면에 **해·달 아이콘** 표시

아이디어 카드 1 💡🌈 빛 센서 × 네오픽셀

🎯 무엇을 만드나?
빛 센서로 밝기를 재고, 어두우면
네오픽셀에 **무지개 조명**이 켜진다.

🧰 필요한 부품
마이크로비트 · IoT 확장보드 ·
빛 센서 · 네오픽셀(레인보우 LED)

🔌 연결
- 빛 센서 → IoT 확장보드 P0
- 네오픽셀 → IoT 확장보드 P1

🎚️ 기준값
- 어두움 기준: 밝기 < 200
- 값은 2차시 측정값을 참고

📝 의사코드 (MakeCode 블록)
계속 반복 ↴
만약 [빛 센서(P0) 값] < 200이면
네오픽셀(P1) → 무지개 표시 · 밝기 100
아니면 · 네오픽셀 끄기

🌿 우리 팀에 어떻게 도움? · 창가에서 먼 화분처럼 빛이 부족한 식물에게 자동 보조 조명을 제공합니다.

아이디어 카드 2 🌱💧 수분 센서 × 물 펌프

🎯 무엇을 만드나?
토양이 마르면 릴레이가 켜져
물 펌프가 **정해진 시간**만큼 작동.

🧰 필요한 부품
토양 수분 센서 · 3V 릴레이 ·
물 펌프 · 튜브 · 물통 · 흡수포

🔌 연결
- 수분 센서 → P0 · 릴레이 → P8
- 릴레이 OUT → 물 펌프 + 극

🎚 기준값
- **마름 기준**: 수분값 〈 30
- 펌프 작동 시간: 2초 (짧게)

📝 의사코드 (MakeCode 블록)
계속 반복 ↴
만약 [수분 센서(P0) 값] 〈 30이면
디지털 쓰기 P8 → 1 · 2초 기다림 · 디지털 쓰기 P8 → 0
30초 대기 (연속 작동 방지)

⚠ 안전 규칙 · 물과 전자부품은 반드시 분리 · 흡수포 필수 · 펌프는 교사 관리 순환 구역에서만 테스트.

아이디어 카드 3 🌡️🔊 온도 센서(내장) × 스피커

🎯 무엇을 만드나?
마이크로비트 내장 온도 센서로
온도가 높아지면 경고음이 울림.

🧰 필요한 부품
마이크로비트 내장 온도 센서
· 내장 스피커 (v2) 또는 부저

🔌 연결
· 온도 센서는 내장 – 연결 불필요
· 스피커도 v2 내장 사용

🎚️ 기준값
· 더움 기준: 온도 〉 30℃
· 3초에 한 번씩 확인

📝 의사코드 (MakeCode 블록)
계속 반복 ↴
만약 [온도(℃)] 〉 30이면
음악 → "신남" 재생 · LED 화면 😨 표시
3초 기다림

💡 팁 · 마이크로비트 내장 온도는 칩 온도여서 실온보다 살짝 높게 나옴 · 기준값을 그에 맞게 조정하세요.

아이디어 카드 4 🔘🚦 버튼 A · B × LED · 알림

🎯 무엇을 만드나?
A 버튼: “물 줬어요” 표시
B 버튼: “식물 잘 자란다!” 응원 소리.

🧰 필요한 부품
마이크로비트 내장 버튼 A · B
· 내장 LED 화면 · 내장 스피커

🔌 연결
· 모두 내장 부품 – 연결 불필요
· 별도 회로 없이 코드만 만들면 끝

🚦 판단 규칙
· 사람이 눌렀을 때만 작동
· 기준값 없음 – 수동 보조 기능

📝 의사코드 (MakeCode 이벤트)
A 버튼 누를 때 ↘ LED 화면 💧 **표시** · 2초 뒤 **지우기**
B 버튼 누를 때 ↘ **음악 “펀치라인” 재생** · LED 하트 표시

🌿 우리 팀에 어떻게 도움?
· 자동화가 실수해도 사람이 직접 개입할 수 있는 안전한 보조 장치입니다.

아이디어 카드 5   가속도 센서(내장) × LED

🎯 무엇을 만드나?
화분이 흔들리거나 넘어지면
빨간 경고등이 켜지고 신호 표시.

🧰 필요한 부품
마이크로비트 내장 가속도 센서
· 내장 LED 화면 (또는 외부 LED)

🔌 연결
· 가속도 센서는 **내장** – 연결 불필요
· 마이크로비트를 화분 옆에 고정

🚦 판단 규칙
· 흔들림 감지 이벤트 사용
· "로고 위" 방향 벗어나면 경고

📝 의사코드 (MakeCode 이벤트)
흔들림 감지 시 ↴ LED 화면 ❌ 표시 · 음악 "걱정" 재생
계속 반복 ↴ 만약 [기울기 각도 〉 45°] 이면 → 빨간 LED 화면 표시

🌿 우리 팀에 어떻게 도움? · 지진, 반려동물, 창가 바람 등으로 화분이 쓰러지는 사고를 미리 알려줍니다.

아이디어 카드 6 🌞 🌙 빛 센서 × LED 매트릭스(5×5)

🎯 무엇을 만드나?
밝으면 ☀ 해, 어두우면 🌙 달
아이콘이 화면에 자동 표시.

🧰 필요한 부품
빛 센서 · 마이크로비트 내장
5×5 LED 화면

🔌 연결
· 빛 센서 → IoT 확장보드 P0
· LED 화면은 내장 – 연결 불필요

🎚 기준값
· 낮 / 밤 기준: 밝기 200
· 값은 2차시 측정값 참고

📝 의사코드 (MakeCode 블록)
계속 반복 ↴
만약 [빛 센서(P0) 값] 〉 200이면 → LED 화면 ☀ 표시
아니면 → LED 화면 🌙 표시

🌿 우리 팀에 어떻게 도움? · 스마트팜의 현재 상태(낮·밤)를 눈으로 한 번에 알 수 있는 상태 표시판입니다.